

병원 예약/진료 관리 시스템

DB 설계서

Hospital Reservation & Medical Record Database Design Document

문서명	병원 예약/진료 관리 시스템 DB 설계서
작성기준	업로드된 Oracle SQL 스키마 및 조회문
주요 엔터티	환자, 진료과, 의사, 의사커리어, 예약, 진료내역
설계범위	논리적 스키마, 테이블 명세, 관계 구조, 대표 조회 SQL

설계 포인트 예약(HOSP_RESERVATION)을 중심으로 환자와 의사를 연결하고, 진료내역(HOSP_MEDICAL_RECORD)은 예약 1 건에 대해 최대 1 건만 생성되도록 UNIQUE 제약을 적용한 구조이다.

1. 시스템 개요

본 데이터베이스는 병원의 예약 접수, 의사/진료과 관리, 진료 결과 기록을 통합적으로 관리하기 위한 구조로 설계하였다.

예약은 환자와 의사를 연결하는 중심 테이블이며, 진료내역은 실제 진료가 발생한 예약에 대해 생성된다.

의사는 하나의 진료과에 소속되며, 의사별 경력은 별도 테이블로 분리하여 1:N 관계를 구성하였다.

2. 논리적 스키마(ERD)

병원 예약/진료 관리 시스템 논리적 스키마

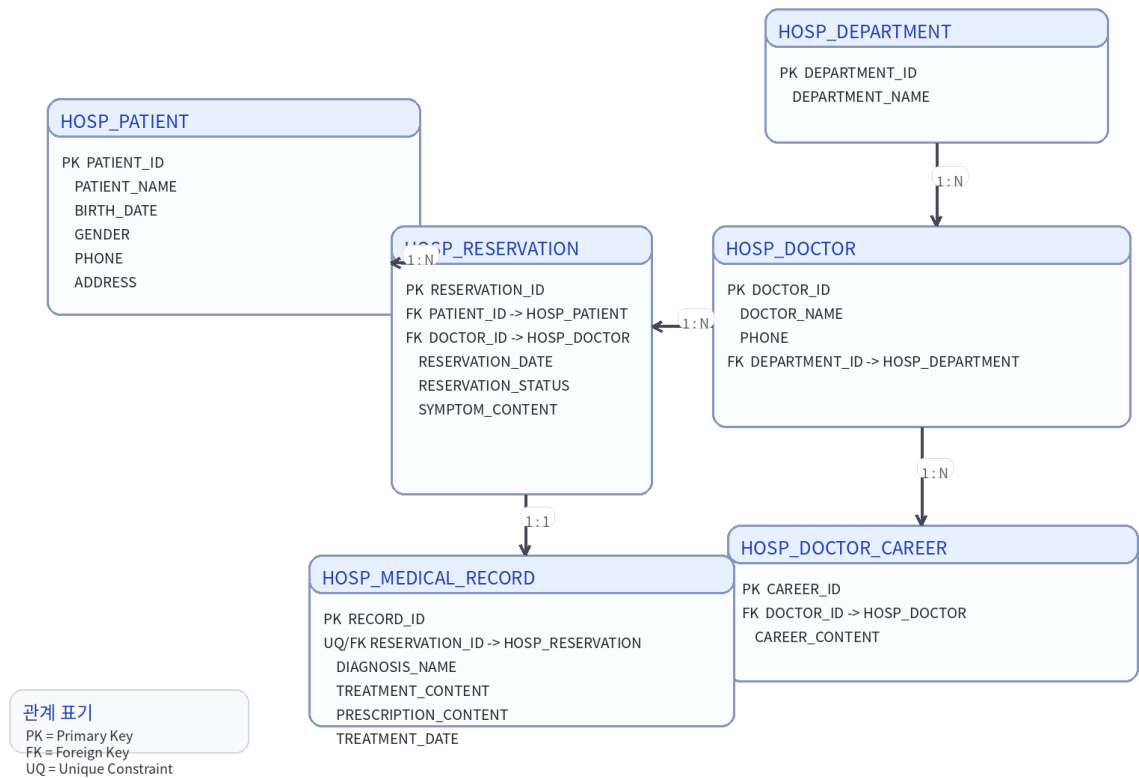


그림 1. 병원 예약/진료 관리 시스템 논리적 스키마

관계 요약

기준 테이블	참조 테이블	관계	설명
HOSP_DEPARTMENT	HOSP_DOCTOR	1 : N	하나의 진료과에 여러 의사가 소속됨
HOSP_DOCTOR	HOSP_DOCTOR_CAREER	1 : N	의사 1 명은 여러 경력 정보를 가질 수 있음
HOSP_PATIENT	HOSP_RESERVATION	1 : N	환자 1 명은 여러 예약을 등록할 수 있음
HOSP_DOCTOR	HOSP_RESERVATION	1 : N	의사 1 명은 여러 예약을 담당할 수 있음
HOSP_RESERVATION	HOSP_MEDICAL_RECORD	1 : 1	예약 1 건당 진료내역은 최대 1 건

3. 테이블 명세서

3.1 HOSP_PATIENT (환자)

PK: PATIENT_ID

컬럼명	데이터 타입	제약조건	설명
PATIENT_ID	NUMBER	PK	환자 식별번호
PATIENT_NAME	VARCHAR2(50)	NOT NULL	환자 이름
BIRTH_DATE	DATE		생년월일
GENDER	CHAR(1)		성별
PHONE	VARCHAR2(20)		연락처
ADDRESS	VARCHAR2(200)		주소

3.2 HOSP_DEPARTMENT (진료과)

PK: DEPARTMENT_ID

컬럼명	데이터 타입	제약조건	설명
DEPARTMENT_ID	NUMBER	PK	진료과 식별번호
DEPARTMENT_NAME	VARCHAR2(50)	NOT NULL	진료과명

3.3 HOSP_DOCTOR (의사)

PK: DOCTOR_ID / FK: DEPARTMENT_ID -> HOSP_DEPARTMENT(DEPARTMENT_ID)

컬럼명	데이터 타입	제약조건	설명
DOCTOR_ID	NUMBER	PK	의사 식별번호
DOCTOR_NAME	VARCHAR2(50)	NOT NULL	의사 이름
PHONE	VARCHAR2(20)		연락처
DEPARTMENT_ID	NUMBER	FK	소속 진료과 번호

3.4 HOSP_DOCTOR_CAREER (의사커리어)

PK: CAREER_ID / FK: DOCTOR_ID -> HOSP_DOCTOR(DOCTOR_ID)

컬럼명	데이터 타입	제약조건	설명
CAREER_ID	NUMBER	PK	경력 식별번호
DOCTOR_ID	NUMBER	NOT NULL, FK	의사 식별번호
CAREER_CONTENT	VARCHAR2(255)		경력 내용

3.5 HOSP_RESERVATION (예약)

PK: RESERVATION_ID / FK: PATIENT_ID -> HOSP_PATIENT(PATIENT_ID), DOCTOR_ID -> HOSP_DOCTOR(DOCTOR_ID)

컬럼명	데이터 타입	제약조건	설명
RESERVATION_ID	NUMBER	PK	예약 식별번호
PATIENT_ID	NUMBER	NOT NULL, FK	예약 환자 번호
DOCTOR_ID	NUMBER	NOT NULL, FK	예약 의사 번호
RESERVATION_DATE	DATE		예약 일시
RESERVATION_STATUS	VARCHAR2(20)		예약 상태
SYMPTOM_CONTENT	VARCHAR2(255)		증상 내용

3.6 HOSP_MEDICAL_RECORD (진료내역)

PK: RECORD_ID / UQ+FK: RESERVATION_ID -> HOSP_RESERVATION(RESERVATION_ID)

컬럼명	데이터 타입	제약조건	설명
RECORD_ID	NUMBER	PK	진료내역 식별번호
RESERVATION_ID	NUMBER	UQ, FK	연결된 예약 번호
DIAGNOSIS_NAME	VARCHAR2(100)		진단명
TREATMENT_CONTENT	VARCHAR2(1000)		진료 내용
PRESCRIPTION_CONTENT	VARCHAR2(1000)		처방 내용
TREATMENT_DATE	DATE		진료 일자

4. 대표 조회 SQL

예약 상세조회

```
SELECT R.RESERVATION_ID AS 예약번호,
       P.PATIENT_NAME   AS 환자명,
       D.DOCTOR_NAME    AS 의사명,
       DP.DEPARTMENT_NAME AS 진료과명,
       R.RESERVATION_DATE AS 예약일시,
       R.RESERVATION_STATUS AS 예약상태,
       R.SYMPTOM_CONTENT AS 증상내용
FROM HOSP_RESERVATION R
JOIN HOSP_PATIENT P
  ON R.PATIENT_ID = P.PATIENT_ID
JOIN HOSP_DOCTOR D
  ON R.DOCTOR_ID = D.DOCTOR_ID
JOIN HOSP_DEPARTMENT DP
  ON D.DEPARTMENT_ID = DP.DEPARTMENT_ID;
```

진료내역 조회

```
SELECT M.RECORD_ID AS 진료내역번호,
       P.PATIENT_NAME AS 환자명,
       D.DOCTOR_NAME AS 의사명,
       M.DIAGNOSIS_NAME AS 진단명,
```

```

M.TREATMENT_CONTENT AS 진료내용,
M.PRESCRIPTION_CONTENT AS 처방내용,
M.TREATMENT_DATE AS 진료일자
FROM HOSP_MEDICAL_RECORD M
JOIN HOSP_RESERVATION R
ON M.RESERVATION_ID = R.RESERVATION_ID
JOIN HOSP_PATIENT P
ON R.PATIENT_ID = P.PATIENT_ID
JOIN HOSP_DOCTOR D
ON R.DOCTOR_ID = D.DOCTOR_ID;

```

예약대기 목록 조회

```

SELECT R.RESERVATION_ID AS 예약번호,
P.PATIENT_NAME AS 환자명,
D.DOCTOR_NAME AS 의사명,
R.RESERVATION_DATE AS 예약일시,
R.RESERVATION_STATUS AS 예약상태
FROM HOSP_RESERVATION R
JOIN HOSP_PATIENT P
ON R.PATIENT_ID = P.PATIENT_ID
JOIN HOSP_DOCTOR D
ON R.DOCTOR_ID = D.DOCTOR_ID
WHERE R.RESERVATION_STATUS = '예약대기';

```

5. 설계 해설

예약 테이블을 중심으로 설계하여 업무 흐름이 자연스럽다. 환자와 의사의 관계를 직접 연결하지 않고 예약을 통해 연결하므로 이력 관리가 쉽다.

진료내역 테이블에서 RESERVATION_ID 에 UNIQUE 제약을 둬으로써 동일 예약에 대해 중복 진료내역이 생성되는 것을 방지하였다.

의사 경력 정보를 별도 테이블로 분리하여 반복 속성을 정규화했고, 향후 학력·자격증·근무이력 같은 상세 확장도 용이하다.

확장 제안: 진료과별 진료실, 결제/수납, 입원기록, 처방약 마스터, 로그인 계정, 병원 관리자 기능 등을 추가하면 실제 서비스형 병원 시스템 구조로 확장할 수 있다.